PRÁCTICAS EXPERIMENTALES
RESISTENCIAS: LEY DE OHM Y LEYES DE ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

6.- ENTREGABLES: RESULTADOS

Nº Puesto:

Nombre:

5.2.1.- MEDICIÓN DE RESISTENCIAS CON EL ÓHMETRO

Tabla 2				
Valores Fabrica		**Medidas experimentales**		
Variable	**Valor**	**Variable**	**Valor**	**Error**
R_1		$R_{1,exp}$		
R_2		$R_{2,exp}$		
R_3		$R_{3,exp}$		

5.2.2.- ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA LEY DE OHM

Tabla 3				
Valores Experimentales				
V_0	**V_R**		**I**	
	Valor	**Error**	**Valor**	**Error**
1,5 V				
3 V				
4,5 V				
5 V				
6 V				
7,5 V				
9 V				
12 V				

Inserte la gráfica V_R frente a I con la ecuación del ajuste de regresión de la nube de puntos experimentales. A partir del mismo, determine el valor experimental de la resistencia del circuito.

Resistencia	
Valor	**Error**

Gráfica V_R vs. I : Recuerda adjuntar la gráfica V_R vs. I

5.2.3.- ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LAS LEYES DE ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS EN SERIE

Tabla 4					
Valores Experimentales					
Variable	**Valor**	**Error**	**Variable**	**Valor**	**Error**
$R_{s,exp}$			$V_{1,exp}$		
$V_{T,exp}$			$V_{2,exp}$		
I_{exp}			$V_{3,exp}$		

- A partir del análisis de los datos experimentales, razone las siguientes cuestiones:

  Verifique que se cumple la ley para el cálculo de la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en serie.

  Verifique que se cumple la relación matemática que existe entre $V_{1,exp}$, $V_{2,exp}$ y $V_{3,exp}$ y el voltaje total suministrado por la fuente, $V_{T,exp}$

  Verifique que se cumple la ley de Ohm para cada resistencia ($V_{i,exp}=I_{exp}\ R_{i,exp}$) así como para el circuito completo ($V_{T,exp}=I_{exp}\ R_{s,exp}$)

5.2.4. Estudio Experimental de las Leyes de Asociación de Resistencias en Paralelo

Tabla 5					
Valores experimentales					
Variable	**Valor**	**Error**	**Variable**	**Valor**	**Error**
$R_{p,exp}$			--	--	--
$V_{T,exp}$			$I_{T,\ exp}$		
$V_{1,exp}$			$I_{1,exp}$		
$V_{2,exp}$			$I_{2,exp}$		
$V_{3,exp}$			$I_{3,exp}$		

- A partir del análisis de los datos experimentales, razone las siguientes cuestiones:

  Verifique que se cumple la ley para el cálculo de la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en paralelo

  Verifique que se cumple la relación matemática que existe entre $V_{1,exp}$, $V_{2,exp}$ y $V_{3,exp}$ y el voltaje total suministrado por la fuente ($V_{T,exp}$)

  Verifique que se cumple la relación que existe entre $I_{1,exp}$, $I_{2,exp}$ y $I_{3,exp}$ y la intensidad total que circula por el circuito ($I_{T,\ exp}$)

  Verifique que se cumple la ley de Ohm para cada resistencia ($V_{i,exp}=I_{exp}\ R_{i,exp}$) así como para el circuito completo ($V_{T,exp}=I_{exp}\ R_{s,exp}$)